

1. What is one major application of LSTM?

- A) Image compression
- B) Sequential data processing
- C) Database management
- D) Operating system design

উত্তর: B

ব্যাখ্যা: LSTM মূলত sequential data যেমন text, speech এবং time-series data প্রসেস করার জন্য ব্যবহৃত হয়।

2. What is a common problem with Simple RNN?

- A) Too many output layers
- B) Vanishing gradient problem
- C) Lack of activation functions
- D) Inability to process images

উত্তর: B

ব্যাখ্যা: Simple RNN দীর্ঘ sequence এ training করার সময় vanishing gradient সমস্যায় পড়ে।

3. Why was LSTM introduced?

- A) To replace CNN completely
- B) To solve long-term dependency problems
- C) To reduce dataset size
- D) To remove activation functions

উত্তর: B

ব্যাখ্যা: LSTM তৈরি করা হয়েছে long-term dependency এবং vanishing gradient সমস্যা সমাধানের জন্য।

4. What does the "memory cell" in LSTM mainly do?

- A) Stores long-term information
- B) Reduces dataset size
- C) Creates convolution filters
- D) Calculates accuracy

উত্তর: A

ব্যাখ্যা: LSTM এর memory cell গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দীর্ঘ সময় পর্যন্ত সংরক্ষণ করতে পারে।

5. Which component controls what information should be forgotten in LSTM?

- A) Output Gate
- B) Forget Gate
- C) Input Gate
- D) Hidden Layer

উত্তর: B

ব্যাখ্যা: Forget Gate নির্ধারণ করে কোন তথ্য cell state থেকে বাদ দেওয়া হবে।

6. What is the role of the Input Gate in LSTM?

- A) To remove gradients
- B) To add new information to memory
- C) To normalize outputs
- D) To reduce epochs

উত্তর: B

ব্যাখ্যা: Input Gate নতুন তথ্য memory cell এ সংরক্ষণ করার সিদ্ধান্ত নেয়।

7. In LSTM, what does C_t represent?

- A) Current output layer
- B) Cell state
- C) Training accuracy
- D) Convolution tensor

উত্তর: B

ব্যাখ্যা: C_t দ্বারা LSTM এর cell state বোঝানো হয়, যা long-term memory বহন করে।

8. What does h_t represent in LSTM?

- A) Hidden state output
- B) Input tensor
- C) Feature scaling
- D) Batch normalization

উত্তর: A

ব্যাখ্যা: h_t হলো hidden state, যা বর্তমান সময়ের output হিসেবে কাজ করে।

9. What is the purpose of pointwise operations in LSTM?

- A) To combine gate outputs element-wise
- B) To create datasets
- C) To initialize weights
- D) To reduce features

উত্তর: A

ব্যাখ্যা: Pointwise operation element-wise multiplication এবং addition এর মাধ্যমে gate গুলোর কাজ সম্পন্ন করে।

10. Why is concatenation used inside LSTM networks?

- A) To merge hidden state and input information
- B) To remove activation functions
- C) To reduce batch size
- D) To calculate loss

উত্তর: A

ব্যাখ্যা: LSTM এ hidden state এবং current input একত্রে combine করার জন্য concatenation ব্যবহার করা হয়।